

ANÁLISIS ESTRUCTURADO

El análisis estructurado es una metodología sistemática utilizada para comprender los requerimientos de información de un sistema, considerándolo como un conjunto de funciones o procesos que transforman datos.

A diferencia de otras metodologías, este enfoque trata los datos y los procesos como entidades separadas, adoptando una visión de tipo entrada-proceso-salida (E-P-S).

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

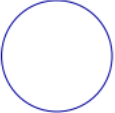
Un diagrama de flujo de datos (DFD) es una técnica de análisis estructurado que permite representar gráficamente la entrada, los procesos, la salida y el almacenamiento de datos en un sistema.

Objetivo

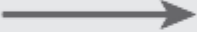
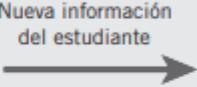
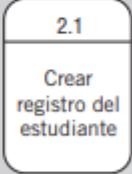
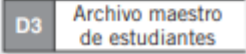
Su objetivo fundamental es la descomposición de un problema complejo en componentes más sencillos y manejables mediante el particionamiento, facilitando así el mantenimiento y la comprensión de la lógica del negocio.

Los DFD se desarrollan sistemáticamente mediante una metodología arriba-abajo (top-down), avanzando de lo general a lo específico.

Representación gráfica de acuerdo a diferentes autores

	Yourdon, DeMarco	Gane y Sarson	SSADM METRICA
Flujo de Datos			
Procesos			
Almacén de Datos			
Entidades Externas			

Simbología y Ejemplos

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad	
	Flujo de datos	
	Proceso	
	Almacén de datos	

Elementos

- Entidad Externa: La entidad externa, también se llama origen o destino de datos, y se considera externa al sistema descrito. A cada entidad se le asigna un nombre adecuado. Aunque interactúa con el sistema, se considera fuera de los límites de éste. La misma entidad se podría usar más de una vez en un diagrama de flujo de datos en particular para evitar que las líneas se crucen en el flujo de datos. Ejemplos: Banco, empresas, otras personas ajenas al sistema, etc.
- Proceso: Se utilizará la notación definida por Yourdon. Es el componente del diagrama que representa cualquier función que transforma los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida.

Los procesos estarán representados por un nombre, (formado por un verbo seguido de un sustantivo.) que será lo más representativo posible, respecto de la función que describe, además de un número por cada proceso.

El nombre y el número deben ser únicos dentro de nuestra representación de DFD.

Dicha numeración nos permitirá avanzar en niveles e interpretar cuales procesos fueron explotados o desagregados.

Los procesos se pueden o no expandir, dependiendo de su nivel de complejidad. Cuando un proceso no se expande, se dice que es funcionalmente primitivo y se le denomina **proceso primitivo**.

- Flujo de datos: La flecha muestra el movimiento de los datos de un punto a otro, con la punta de la flecha señalando hacia el destino de los datos. Los flujos de datos que ocurren simultáneamente se pueden describir mediante

flechas paralelas. Una flecha también se debe describir con un nombre, debido a que representa los datos de una persona, lugar o cosa.

Si un flujo de datos, comparte información en ambas direcciones, se puede graficar una flecha con una punta en cada extremo.

- Almacén: Representa información del sistema almacenada de forma temporal. Si el flujo de datos representa datos en movimiento, los almacenes representan datos en reposo.

El almacén puede aparecer varias veces representado en un DFD si con eso se mejora la legibilidad. En nuestra notación aparecerán representados en el nivel 2.

Estructura

Nivel 0 (Diagrama de Contexto): Es el nivel más alto y general. Representa a todo el sistema como un solo proceso (numerado como 0) y muestra solo sus interacciones con entidades externas, sin detallar procesos internos ni almacenes de datos.

Su función principal es definir los límites y el alcance del sistema, permitiendo visualizar qué procesos e información pertenecen al sistema y cuáles son externos.

Nivel 1(Subsistemas): es la descomposición del diagrama de contexto, donde el proceso principal (0) se divide en varios subprocessos internos, mostrando cómo se transforma y circula la información dentro del sistema.

Nivel 2 (Funciones de cada subsistema): Corresponde a la descomposición de cada proceso del diagrama de nivel 1, en diagramas más detallados.

Su objetivo primordial es detallar las funciones internas y subprocesos que componen un subsistema específico o un proceso mayor identificado en el nivel anterior.

Conexiones permitidas entre componentes de un DFD

	PROCESO	ALMACÉN	ENTIDAD EXTERNA
PROCESO	SI	SI	SI
ALMACÉN	SI	NO	NO
ENTIDAD EXTERNA	SI	NO	NO

- De Proceso a Proceso: Se permite un flujo directo entre dos procesos para indicar una secuencia funcional.
- De Proceso a Almacén de Datos: Los procesos pueden enviar datos (escribir) a un almacén.
- De Almacén de Datos a Proceso: Los procesos pueden leer datos desde un almacén.
- De Proceso a Entidad Externa: Un proceso puede enviar información (salida) a una entidad externa.
- De Entidad Externa a Proceso: Una entidad externa puede enviar información (entrada) a un proceso.

Ejemplos de Diagrama de Flujo de Datos

